RAG / AI APPLICATION ENGINEERING

有据

面向复杂年报的可追溯问答系统

将公开年报与公告中的问题，拆成能检索、能核对、能追溯的事实。重点处理年份、单位、主体与来源；通过失败记录和分层评测约束系统边界。

20	60	5,364	32,668
家上市公司	份年报与公告	页PDF	个向量子片段

员工问答：检索生成，输出保留草稿标记

请求恢复
公司、年份与主体

混合检索
BM25 + 向量 + RRF

GPU重排
20候选，Top5

生成与校验
DeepSeek，引用绑定

财务与公告：核准字段直接列值或计算

受限意图解析
字段、期间与操作

审核字段目录
坐标与PDF哈希

列值与计算
Decimal及口径约束

返回原文
年度、单位、物理页

行情通过独立工具查询价格、估值及前复权日K，展示业务时间与获取时间。快照回放由用户显式选择，并标注非实时。

实现与交付

Python / PyMuPDF / pypdf / BGE / Chroma / LangGraph / DeepSeek / FastAPI / SQLite

提供浏览器Demo、原文PDF跳转、会话恢复、审核字段覆盖和可核验的实验记录。

从一次提问，走到一页原文。

以下为已保存的核准财务回答示例，非实时生成。原始数据、原单位和来源页一并保留。

问题

宁德时代2025年营业收入是多少？

原文事实 / 核准字段直接列值

423,701,834 千元

公司：宁德时代（300750） 报告期：2025

来源：《2025年年度报告》，PDF物理第11页。

证据定位

指标行：营业收入；年度列：2025；原值：423,701,834；单位：千元。

引用原文包含相邻年度值，最终字段须与对应年度列和行位置绑定，不能仅凭数字出现。

体验路径

1. 在项目页点击财务示例，确认问题后发送。
2. 点击回答引用，展开原文证据面板。
3. 打开原始PDF，核对物理第11页、年度列和单位。
4. 可继续追问总资产；已有会话可刷新恢复。

另可体验：员工人数；最新价格、PE、PB与市值。员工生成保持草稿，行情注明业务时间。年度最高/最低价尚未实现，会明确提示不支持，不使用最新报价代替。

访问需要演示账号与另行提供的访问码，材料内不包含凭据。

把失败，变成可核查的改进。

实现重点是事实约束、评测角色和可见的故障行为。以下均有代码、测试或阶段记录支撑。

A / 数字出现，不等于事实成立。

现象：同页存在多个年度和单位，仅验证数字出现会放过错列回答。

处理：将指标、年度列、数值、局部单位与主体绑定；对选定财务事实保存PDF哈希和坐标证据。

取舍：合理但未支持的复杂表头可能被拦截，全语料表格语义仍未逐格验收。

B / 失败题进入回归，原始成绩不改写。

现象：一次验收失败后继续围绕同一题集修复，会引入已见题偏差。

处理：冻结失败响应、题目与版本；旧题正式转固定回归，新版本另建验收，保留原报告。

取舍：已知业务回归85/85只能说明该范围回归通过，不能写成新问题准确率100%。

C / 年度极值，不能用最新报价替代。

现象：25年最高股价误返最新报价；纠正追问“问的是最高”又误入文档检索。

处理：规范短年度、保留极值与相邻纠正条件；未支持的年度行情在取数前明确阻断。

取舍：只修复意图与范围保护，未实现全年取数或极值计算；不把拒答改进包装成功能新增。

源码阅读重点：app/qa/facts.py、app/qa/catalog.py、app/qa/workflow.py、app/retrieval/published.py、app/web/public.py。
完整路径以源码包清单为准。

不同分母，回答不同的问题。

材料来自本机历史报告。检索召回、业务回归、证据检查和代码测试分别报告，不混作总体答案准确率。

93.33%

指定来源页 Recall@5

v4一次检索验收，30道可回答题；不是答案准确率。

26/30

完整来源找齐

与平均Recall定义不同；另外5道拒答未在该检索阶段评分。

85/85

已知业务回归

财务、公告、员工、计算、边界与追问；同一助手审核。

403项

选定事实证据检查

320条财务比较事实 + 83条公告相关事实，非全表语义验收。

567项

最新完整代码测试

2026-11-03通过，含2项既有依赖警告，不是问答准确率。

本机54场景一次验收：文档回答29/30、严格拒答8/8；24个事实全已见，同一助手编题与审核，非事实或人员隔离盲测。后续85题回归与其契约、分母不同，不能直接作提升比较。

当前限制

复杂表头风险保留；2024值来自2025年报比较列。员工生成仍为草稿；年度最高/最低价与未来预测未支持。本机、网络和隧道须持续运行，未宣称生产SLA。

项目入口：点击打开在线项目说明

页面提供4页说明与源码阅读包。源码包含实现、测试、依赖与说明；不含密钥、会话、PDF、模型、冻结索引或完整审核证据，完整运行需另行准备。